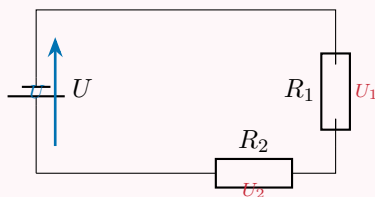


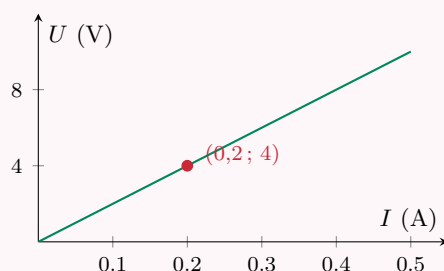
Exercice 1 — loi des mailles : tension manquante

Dans le circuit fermé ci-dessous, le générateur impose $U = 12\text{ V}$. On mesure $U_1 = 5\text{ V}$ aux bornes de R_1 . Détermine la tension U_2 aux bornes de R_2 .



Exercice 2 — lire une caractéristique

La caractéristique $U = f(I)$ d'un dipôle est tracée ci-dessous ; c'est une droite qui passe par l'origine et par le point $(0,2\text{ A}, 4\text{ V})$.



- Ce dipôle est-il ohmique ? Justifie.
- Détermine sa résistance R .

Exercice 3 — tensions dans un circuit série

Un courant $I = 0,4\text{ A}$ traverse l'association série de $R_1 = 10\ \Omega$ et $R_2 = 15\ \Omega$.

- Calcule les tensions U_1 et U_2 aux bornes de chaque résistance.
- En déduire la tension totale U_{AB} , et vérifie qu'elle vaut $R_{\text{eq}}I$ avec $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$.

Exercice 4 — du voltmètre à l'intensité

Un voltmètre branché aux bornes d'une résistance $R = 30\ \Omega$ indique 6 V .

- Quelle intensité traverse la résistance ?
- Que devrait indiquer un ampèremètre placé en série avec cette résistance ?

Exercice 5 — qui prend la plus grande tension ?

Dans une maille unique, un générateur alimente deux résistances R_1 et R_2 montées **en série**, avec $R_1 < R_2$. Le même courant I les traverse. Compare les tensions U_1 et U_2 à leurs bornes, et justifie par la loi d'Ohm.